Laboratoriekursus I

Fysik A

KVUC

Lørdag den 7. marts 2025, kl. 9:00-16:00

Adressen er

Vognmagergade 8

1120 København K

Lokale V136 på 1. sal.

Introduktion til øvelserne

Før øvelsen

Læs vejledningen grundigt inden du laver øvelsen og opstil eventuelle måleskemaer, det gør øvelsen væsentlig hurtigere – også for dine holdkammerater. Det kan også godt svare sig at se på de forskellige formler, som der nævnes her i vejledningerne – er du i tvivl så spørg din vejleder på laboratoriekurset.

Under øvelsen

Hvis du er i tvivl om noget så spørg; *især* hvis øvelsen involverer elektriske kredsløb.

Efter øvelsen

Ryd op og efterlad opstillingen som du fandt den.

Rapporter

De skal indeholde:

- Eget navn, navne på holdkammerater og øvelsens titel.
- Alle de punkter der er ridset op under de forskellige vejledninger.

Journaler

Databehandlingen færdiggøres så vidt muligt på labkurset.
Journaløvelserne indgår på lige fod med rapportøvelserne til den eksperimentelle eksamen.

Oversigt

Journaløvelse 1 – Masse og tykkelse af en sæbeboble

Journaløvelse 2 – Tvungne svingninger

Rapportøvelse 1 – Stokes lov og viskositet

Rapportøvelse 2 – Laplaces lov

Rapportøvelse 3 – Kollisioner

1. Masse og tykkelse af en sæbebole (Journal)

Formål

Formålet med denne øvelse er at studere bevægelse af en sæbeboble med et videokamera, og specielt at bestemme sæbeboblens masse og tykkelse vha. videoanalyse.

Teori

Når en sæbeboble daler i stillestående luft, er luftmodstanden på den lig med tyngdekraften.

$$F_{luft} = F_{tyn} = m \cdot g \tag{1}$$

Luftmodstanden formodes at være velbeskrevet ved v^2-loven

$$F_{luft} = \frac{1}{2} \cdot c_w \cdot \rho_{luft} \cdot A \cdot v^2 \tag{2}$$

For den kugleformede sæbeboble der falder i luft, kan c_W antages at have værdien 0,47. Luftens densitet kan antages at være 1,2 kg/m^3.

Massen af sæbeboblen er $m = \rho_{vand} \cdot V$, da sæbeboblen for det meste består af vand ($\rho_{vand} = 1000$ kg/m^3), og V er rumfanget af det vand der danner boblen. Da boblen er meget tynd, kan rumfanget sættes til $V = 4 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot \Delta r$, hvor Δr er boblens tykkelse. Derfor er

$$\Delta r = \frac{V}{4 \cdot \pi \cdot r^2} = \frac{m}{4 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot \rho_{vand}} \tag{3}$$

Forsøget

En dalende sæbeboble filmes og man sørger for, at der er en målestok med i billedet. Målestokkens placering skal være i samme afstand fra kameraet som boblen, ellers får man en perspektivfejl. Sørg også for god afstand mellem kamera og boble.

Til databehandlingen bruges wepappen https://videoanalysis.app.

Start med at se denne video, som forklarer nogle af indstillingerne i forsøget. Bemærk dog at dette omhandler et andet eksperiment, så ikke alt kan direkte overføres. Det hun siger i starten om Free trial og registering skal I springe over.

Boblens fart, diameter og dermed frontareal bestemmes af videofilmen, som forklaret nedenfor.

Databehandling

1. Gå ind på https://videoanalysis.app. Indtast licencenøglen **vaUDXsNK5P.**
2. Klik på **Import Video** og naviger til videoen på din computer eller telefon. Videoanalysen foregår ved brug af ikonerne til venstre for filmen.
3. Klik på ikonet **System** og brug **Scale** for at definere længdeskala.
4. Afspil filmen indtil et passende sted, hvor boblen er i nogenlunde jævn bevægelse. Klik på **Origin**, og flyt origo lige over boblen.
5. Klik på ikonet **Add** og vælg **Track**. Da bevægelsen er langsom, kan du med fordel springe nogle punkter over. Det gøres ved at klikke på tandhjulet nederst til højre i videoen, og vælge **Advance Frames**, fx 5 eller 10 frames. Sæt et mærke et passende sted på sæbeboblen. Filmen rykker nu frem, og du kan sætte et nyt punkt. Det fortsættes indtil du har ca. 10 - 15 punkter.
6. Find boblens diameter ved at klikke på **System** og vælge **Distance**. Klip billedet af sæbeboblen med målingen af diameteren ind i journalen.
7. Lav en lineær regression på den lodrette stedgraf og bestem boblens fart. Sæt grafen med regressionsligningen ind i journalen.
8. Sæt ligning (1) og (2) sammen, og find sæbeboblens masse.
9. Find sæbeboblens tykkelse af (3). Angiv facit i nm og sammenlign med bølgelængder for synligt lys.
10. En forudsætning for at v^2 –loven gælder er, at Reynoldstallet $R_e = \frac{\rho \cdot v \cdot d}{\eta}$ er væsentligt større end 1. Passer det her?

<u>Journalen skal indeholde:</u> Svar på spørgsmål 6-10 i databehandlingen.

2. Tvungne svingninger (Journal)

Formål

I forsøget skal I studere såkaldte tvungne svingninger og resonans.

Teori

Et system bestående af et lod der hænger i en fjeder vil kunne udføre harmonisk svingning. Hvis fjederen har fjederkonstanten k, loddet har massen M og fjederen har massen m, er svingningstiden med god tilnærmelse givet ved

$$T = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{M + \frac{m}{3}}{k}}$$

(Den velkendte formel $T = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{M}{k}}$, kan kun bruges hvis $m \ll M$).

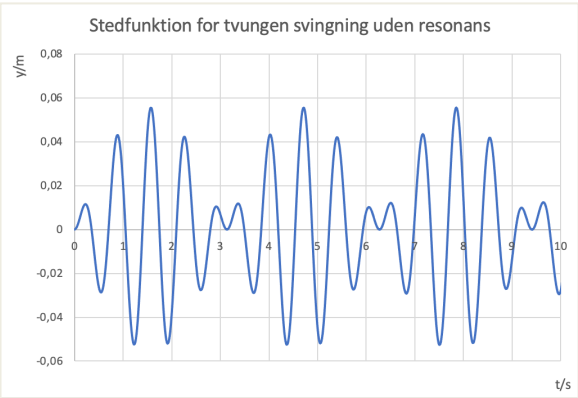
Systemet har således en resonansfrekvens givet ved

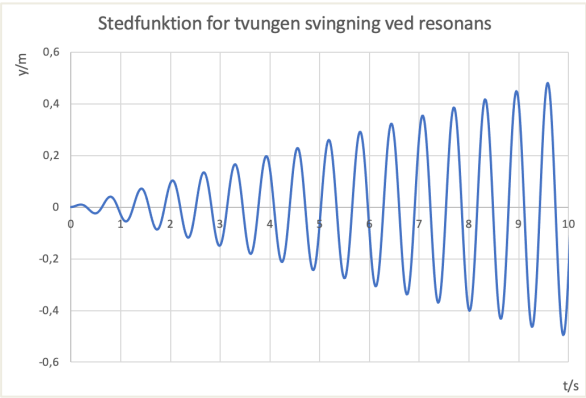
$$f_{res} = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\pi} \cdot \sqrt{\frac{k}{M + \frac{m}{3}}}$$

Vi antager nu at systemet bliver påvirket af en ydre kraft. Hvis kraften er periodisk og fx givet ved

$$F = F_0 \cdot \cos\left(2\pi \cdot f \cdot t\right)$$

vil kraften "prøve" at få systemet til at svinge med frekvensen f. Resultatet kan blive en ret så kompliceret svingningskurve, hvor systemet svinger med en blanding af resonansfrekvensen, og den påtvungne svingning. Figuren til venstre viser svingningen når $f_{res} = 1{,}59$ Hz og $f = 1{,}27$ Hz.





Hvis $f = f_{res}$ vil den ydre kraft stimulere svingning der vokser i amplitude, som på figuren til højre. Amplituden vil normalt ikke kunne vokse ubegrænset, da det der i virkeligheden altid er friktion til stede. Men svingningerne kan dog være ødelæggende.

Der er flere historiske eksempler på bygninger og broer der er kommet i voldsomme svingninger, når de er blevet påvirket med en periodisk kraft, hvis frekvens matcher en resonansfrekvens for objektet. Et meget kendt eksempel i nyere tid, er London Millenium Bridge. Straks efter åbningen skete noget uventet. Den gik i resonans på tværs af broen, forårsaget af store menneskemængder gående over broen. Når mennesker går, er det typisk med ca. et skridt pr. sekund, altså en frekvens på ca. 1 Hz. Tilfældigvis matchede det resonansfrekvensen for tværgående svingninger på broen. Da broen begyndte at svinge på tværs, tilpassede folk også gangfrekvensen til broens svingninger, hvilket skabte en positiv feedback loop. Broen var stærk nok til at holde til det, men den lukkede blot to dage efter åbningen, for først at åbne igen to år senere; denne gang udstyret med et kompliceret system af hydraulisk dæmpning. (QR-koden fører til en kort video om problemet).

Forsøget

I forsøget er loddet der hænger i fjederen en lille stærk magnet, og den ydre kraft leveres af magnetfeltet fra en flad spole. Strømmen igennem spolen styres af en tonegenerator, hvor frekvensen kan justeres. Det giver en ydre kraft som netop er af typen $F = F_0 \cdot \cos(2\pi \cdot f \cdot t)$.

- Sæt systemet forsigtigt i svingning, uden at der løber strøm igennem spolen. Mål perioden så præcist som muligt og beregn resonansfrekvensen.
- Sæt nu tonegeneratoren i gang med en frekvens der er godt halvdelen af resonansfrekvensen. Det er vigtigt at amplituden er lav, ca. 10% af den fulde skala. Skru op for frekvensen med 0,01 Hz ad gangen. Kan I ramme resonansfrekvensen?
- Stil tonegeneratoren på præcis den halve resonansfrekvens. Notér hvad der sker.

Nu skal I undersøge selve fjederen, den kan nemlig sættes i longitudinale svingninger hvis de rigtige frekvenser rammes. Disse svingninger kan frembringes på samme måde som før, men ved højere frekvenser. Og der er flere end én svingningsmåder.

- Skru op på frekvensen indtil i kan iagttage en længdebølge på fjederen. Undersøg svingningen grundigt og beskriv den mhp. knuder og buge.
- Skru igen op for frekvensen indtil I ser andre længdebølger på fjederen. Beskriv også disse svingninger.

Databehandling

1. Fjederens masse er 15,8 g, og magneten med skål vejer 25,3 g. Fjederkonstanten er oplyst som 3,06 N/m. Beregn den forventede svingningstid og resonansfrekvens. Passer det med den I målte?
2. Kunne I frembringe resonans ved den rigtige frekvens?
3. I forsøget med længdebølgerne, fulgte frekvenserne et bestemt mønster? Hvordan var knuder og buge ved de forskellige svingninger?

<u>Journalen skal indeholde:</u> Svar på alle spørgsmål i databehandlingen. Intet andet.

3. Stokes lov og viskositet (Rapport)

Formål

Formålet med forsøget er at måle viskositeten af en væske (glycerol), og erfare at viskositeten er temperaturafhængig.

Forberedelse

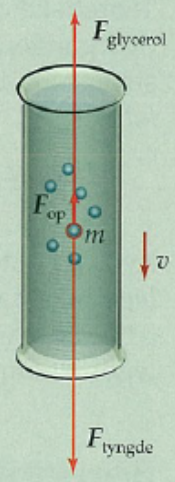
Forsøget er skitseret i denne opgave som løses først:

I et forsøg på at bestemme viskositeten af glycerol måler vi faldhastigheden af små stålkugler ned gennem et højt måleglas fyldt med glycerol.

Oplysninger:	Densitet af glycerol:	1260 kg/m^3
	Densitet af stål:	8020 kg/m^3
	Rumfanget af en kugle:	$V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$

Ved en af målingerne benyttede vi en stålkugle med radius 1,00 mm, og kuglen faldt gennem væsken med en konstant fart v på 9,5 mm/s.

Benyt Stokes lov til på grundlag af disse målinger at bestemme en værdi for viskositeten af glycerol.



Hvis kuglen glider med en konstant fart igennem væsken, betyder det at den resulterende kraft er lig nul. Der må derfor gælde at

$$F_{gnid} + F_{opdrift} = F_{tyngde}$$

og gnidningskraften kan bestemmes som differensen mellem opdriften og tyngdekraften. Da Stokes lov forventes at gælde, er

$$F_{gnid} = 6 \cdot \pi \cdot \eta \cdot r \cdot v$$

kan viskositeten bestemmes ved at følge kuglens bevægelse igennem væsken.

Forsøget

- Begynd med at lave en liste over alle de størrelser det er nødvendigt at måle (eller kende) til bestemmelse af viskositeten.
- Overvej hvordan kuglens (konstante) fart ned igennem væsken kan bestemmes.

- Mål temperaturen af glycerolen og lad kuglen falde igennem væsken.
- Gentag med afkølet glycerol, hvis temperatur også måles umiddelbart før kuglen slippes.

Databehandling

1. Gå ind på http://www.met.reading.ac.uk/~sws04cdw/viscosity_calc.html og få densiteten af glycerol (85%) beregnet ved de anvendte temperaturer.
2. Beregn såvel tyngdekraften som opdriften på kuglen.
3. Find kuglens fart i begge forsøg.
4. Beregn viskositeten af glycerol ved de to temperaturer.
5. Gå ind på http://www.met.reading.ac.uk/~sws04cdw/viscosity_calc.html og beregn den forventede værdi af viskositeten af glycerol (85%) ved de anvendte temperaturer. Kommenter.
6. En forudsætning for, at Stokes lov gælder er, at Reynoldstallet $R_e = \frac{\rho \cdot v \cdot d}{\eta}$ ikke er meget større end 1. Passer det her?

Rapporten skal indeholde

- Formål.
- Et afsnit med relevant teori (1-2 sider).
- Fotografi af opstilling. Beskrivelse af målinger og overvejelser.
- Svar på alle spørgsmål i databehandlingen.
- Diskussion (kan forsøget forbedres).
- Konklusion.

4. Laplaces lov (Rapport)

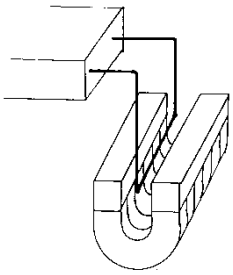
Formål

Denne øvelse har til formål at undersøge Laplaces lov, som udtaler sig om kraften på en elektrisk leder fra et magnetfelt.

Teori

Det kan du finde i lærebogen.

Forsøget



Magnetfeltet dannes af en række små magneter, der alle vender deres poler samme vej og er holdt sammen af to metalbjælke, hvor imellem magnetfeltet findes. Her anbringes den ledning, man vil måle kraften på.

Magneten anbringes på en digitalvægt, der nulstilles. Kraften på ledningen vil være lige så stor (men modsat rettet) ledningens kraft på magneten, og denne kan så findes som $F = m \cdot g$, hvor m er vægtens visning.

Plader med ledningen kan spændes fast på en holder, og ledningerne tilsluttes en spændingskilde. Der indskydes en modstand på 1-3 Ω, for at gøre det nemmere at justere strømstyrken.

Magnetfeltet kan ændres ved at anbringe et varierende antal magneter under den fælles bjælke. Tegn eller fotografér opstillingen til rapporten.

Vi kan variere på strømmen fra 0 A til 5 A, ledningslængden kan varieres med værdierne $1, 2, 3, 4, 6$ og 8 cm, og vi kan variere antallet af magneter fra 1 til 6.

Bemærk at nogle af pladerne har ledere på begge sider, hvilket fordobler længden.

Der udføres variabelkontrol i tre omgange. I alle tilfælde skal I overveje hvilken værdi for de fastholdte størrelser er fornuftig. Redegør i rapporten for jeres valg.

A. Variation af strømstyrke

For en fast værdi af lederlængden og en fast værdi for magnetfeltet, varieres strømstyrken i passende spring fra 0 A til 5 A, og F findes vha. af vægten.

B. Variation af længde

For en fast værdi for strømstyrke og en fast værdi for magnetfeltet, varieres længden ved at udskifte lederne, og F findes vha. vægten.

C. Variation af antal magneter

Vælg en fast værdi for lederlængden og en fast værdi for strømstyrken, varier magnetfeltet med 1 til 6 magneter, og mål F. B måles her i enheder af *antal magneter*.

D. Måling med en Hallsonde

Mål magnetfeltet mellem bjælkerne med en Hallsonde. Undersøg om feltet er homogent.

Databehandling

1. Lav en graf for F som funktion af I og udfør proportionalitetsregression. Er grafen i overensstemmelse med Laplaces lov? Af hældningen findes magnetfeltet, samt magnetfeltet for én magnet.

2. Lav en graf for F som funktion af L og udfør proportionalitetsregression. Er grafen i overensstemmelse med Laplaces lov? Af hældningen findes magnetfeltet, samt magnetfeltet for én magnet.

3. Er der overensstemmelse mellem de to bestemmelser af magnetfeltstyrken? Passer de med målingen med Hallsonden?

4. Lav en graf for F som funktion af antal magneter, udfør en passende regression, og kommenter grafens forløb. Forklar at grafens hældning skal ifølge Laplaces lov være identisk med $B_0 \cdot I \cdot L$, hvor B_0 er magnetfeltet pr. magnet. Passer det?

5. For alle grafer laves et residualplot, og modellen kommenteres m.h.t. kvalitet.

6. Har du med hele forsøgsrækken sandsynliggjort Laplaces lov?

<u>Rapporten skal indeholde</u>

- Formål.
- Kort afsnit (ca. 1 side) om teorien for forsøget. Du kan fx udlede Laplaces lov ud fra Lorentzkraften.
- Redegørelse for hvordan forsøget udføres og fotografier af opstillinger.
- Svar på alle spørgsmål fra databehandlingen.
- Diskussion og konklusion.

5. Kollisoner (Rapport)

Formål

Formålet med denne øvelse er at studere bevægelsesmængdebevarelse i centrale stød, både elastiske og uelastiske.

Teori

Det kan du finde i lærebogen.

Forsøget

Alle forsøgene laves ved hjælp af dataopsamling med Labquest tilknyttet programmet Graphical Analysis. Til forsøget bruges en skinne med dertilhørende vogne. Vognene kan rulle næsten gnidningsfrit på skinnen. Vognene kan aflæse striberne på skinnen og derved sende besked om deres position til en modtagerenhed som monteres på skinnens ende. Begge sensorer tilsluttes en LabQuest.

E. Opstilling af skinnen

Opstil banen og juster stilleskruerne indtil banen er i vater.

F. Elastiske stød

Stil opsamlingsraten i Graphical Analysis på 40 målinger pr. sekund.

Vognenes forsider forsynes med magneter som begge vender Nord udadtil. På den måde kan man skabe elastiske stød.

Nu skal I lave tre forskellige stød hvor den ene vogn sættes i bevægelse og den anden holder stille. Varier massen på vognene, således at I både undersøger stød hvor vognene er lige tunge, og hvor den vogn der holdt stille, er hhv. lettere og tungere end den anden.

Det er bedst ikke at lave alt for kraftige stød.

Ved hvert af forsøgene vil Graphical Analysis tegne en graf over begge vognes stedfunktion. På de lineære dele af hver af graferne kan I finde farten ved lineær regression.

OBS! Graphical Analysis vil altid fremstille en negativ hastighed når vognen er på vej imod sensoren. Dette skal I være opmærksomme på, og rette fortegn så det passer med den retning I har valgt som positiv!

G. Fuldstændig uelastiske stød

Opstillingen er den samme, men i stedet for magneter, monteres velcropuder.
Lav på samme måde tre stød, hvor masserne varieres som i forsøg B.

Databehandling

H. Forsøg B

1. I de tre stød, beregn den totale bevægelsesmængde før og efter stødene. Er bevægelsesmængden bevaret?
2. Beregn stødenes Q −værdi samt det relative tab $|Q|/E_{kin,før}$ i kinetisk energi. Angiv det relative tab som en procent.
3. Sæt resultatet af alle beregninger af bevægelsesmængde, kinetisk energi, Q −værdi og relativt tab i kinetisk energi i en overskuelig tabel.

I. Forsøg C

4. I de tre stød, beregn den totale bevægelsesmængde før og efter stødene. Er bevægelsesmængden bevaret?
5. Beregn stødenes Q −værdi samt det relative tab $|Q|/E_{kin,før}$ i kinetisk energi. Angiv det relative tab som en procent.
6. Sæt resultatet af alle beregninger af bevægelsesmængde, kinetisk energi, Q −værdi og relativt tab i kinetisk energi i en overskuelig tabel.
7. Ifølge teorien for fuldstændige uelastiske stød er det relative tab i kinetisk energi givet ved $\frac{m_2}{m_1+m_2}$. Hvordan passer det med forsøgsresultaterne?

<u>Rapporten skal indeholde:</u>

- Formål.
- Teori. Her forventes ikke lange udledninger men præsentation og kort redegørelse for de involverede formler.
- Præsentation af alle måleresultater.
- Svar på alle spørgsmål under databehandling.
- Diskussion af måleresultater i forhold til teorien.
- Konklusion.